

Доклад

Открытые реализации технологии Honeypot

Андрюшин Н. С.

05 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Андрюшин Никита Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Ограничения традиционных средств (Firewall, IPS, AV):

Основаны на сигнатурах: эффективны только против известных угроз.

Уязвимы перед целевыми атаками (APT) и эксплойтами «нулевого дня» (0-day).

Проблема False Positives: огромное количество ложных срабатываний.

Решение — Deception Technology (Технологии обмана):

Переход к активной защите.

Использование ловушек — Honeypot («горшочек с медом»).

Философия и принципы работы

Фундаментальное определение:

Honeypot — ресурс, ценность которого заключается исключительно в том, чтобы быть атакованным.

Концепция отсутствия легитимности:

Ресурс не выполняет бизнес-задач.

Адрес не публикуется в DNS.

Вывод: Любое взаимодействие (пакет, авторизация) = инцидент.

Результат: Уровень ложных срабатываний стремится к нулю.

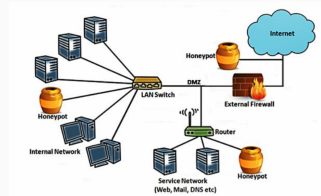


Рис. 1: Honeypot

Детектирование: Обнаружение злоумышленника, особенно на этапе горизонтального перемещения (lateral movement) внутри сети.

Threat Intelligence: Сбор данных о новых тактиках и получение образцов вредоносного ПО.

Замедление: Отвлечение ресурсов хакера и выигрыш времени для группы реагирования (SOC).

Открытые реализации

Эмуляция терминалов (SSH/Telnet)

Эволюция: Kippo → Cowrie

Kippo (Python): Устарел, легко детектируется хакерами.

Cowrie (актуален):

Тип: Medium Interaction (средний уровень взаимодействия).

Функции: Эмулирует файловую систему UNIX, дает выполнять команды (ls, wget).

Особенность: Поддержка Telnet (актуально против IoT-ботнетов, напр. Mirai).

Логирование: Запись сессии взлома для воспроизведения и анализа.



Рис. 2: Cowrie

Перехват вредоносного ПО

Эволюция: Nepenthes → Dionaea

Назначение: Сбор самораспространяющихся червей и шифровальщиков.

Принцип Dionaea:

Эмулирует уязвимости в протоколах (SMB, HTTP, FTP, MSSQL).

Не имитирует командную строку, а позволяет эксплуатировать «дыру».

Цель: Перехват полезной нагрузки (payload/бинарного файла) для реверс-инжиниринга.

Особенность: Поддержка IPv6.

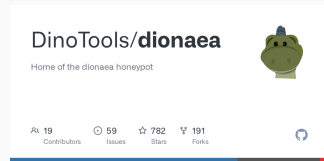


Рис. 3: Dionaea

Эволюция: Glastopf → Snare/Tanner

Glastopf: Монолитная архитектура, динамическая генерация ответов. Стал слишком тяжелым.

Snare/Tanner (Микросервисный подход):

Snare (Сенсор): Легкий клон веб-страницы, перенаправляет трафик.

Tanner (Мозг): Анализирует события и формирует стратегию ответа.

Преимущество: Возможность развернуть множество легких ловушек с единым центром.



Рис. 4: Glastopf

Проект OpenCanary (Thinkst Applied Research)

Идеология: «Канарейка в шахте». Ориентирован на внутреннюю сеть предприятий, а не на исследования.

Функционал: Набор демонов, имитирующих сервисы (Windows Share, SSH, HTTP).

Задача: Не изучать хакера, а мгновенно оповестить администратора о попытке входа.

Плюсы: Простота внедрения, отсутствие ложных тревог.



Рис. 5: Glastopf

Комплексные платформы (T-Pot)

Проблема: Сложность управления разрозненными ханипотами.

Решение: T-Pot (Deutsche Telekom Security)

Технология: Базируется на Docker-контейнерах.

Состав: Объединяет Cowrie, Dionaea, Suricata и др.

Аналитика: Встроенный стек ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).

Результат: Визуализация карты атак и статистики в реальном времени.



Рис. 6: Glastopf

Эволюция: Open Source сообщество успешно адаптирует инструменты (от скриптов к микросервисам и Docker).

Смена парадигмы: Переход от реактивной защиты к проактивной (изучение врага).

Важно: Ханипот — это дополнение, а не замена традиционных средств.

Требует аккуратной настройки, чтобы не стать плацдармом для атаки.

Spitzner L. «Honeypots: Tracking Hackers».

Provos N., Holz T. «Virtual Honeypots».

Официальная документация Cowrie (cowrie.readthedocs.io).

Репозиторий T-Pot Community Edition (GitHub).

Материалы The Honeynet Project.

Oosterhof M. «The transformation of Kippo into Cowrie».